

No. 16 / 2026

MATHARCHIVE · 이음학원

2026학년도 1학기 중간고사 · 적중분석 리포트

광문고

수학 내신 적중 분석



이영우 T

MATH INSTRUCTOR

이음

생각을 잇고 성장을 이룬다.
이음학원

M A T H A R C H I V E

광문고등학교

2026학년도 1학기 중간고사
완벽해부 & 1등급 처방전



생각을 잇고 성장을 이룬다.
이름학원

PROLOGUE

"우리 아이는 왜 유독 수학 시험을 어려워할까요?"

공부를 안 한 것도 아닌데 시험장만 가면 머리가 하얘지고 시간이 부족한 이유.

그것은 바로 '특정 유형을 볼 때 어떤 개념과 풀이법을 인출해내야 하는지' 머릿속에 명확한 체계가 잡혀있지 않기 때문입니다.



이영우 T가 증명하는

고득점 3단계 절대 전략

수학 1등급은 단순한 양치기가 아닌 '전략'으로 완성됩니다.

1

전형적인 문제의 자동화

교과서 및 필수 유형은 고민할 필요 없이 **빠르고 정확한 '기계적 풀이'**가 튀어나와야 합니다.

2

시간 확보의 마법

1단계에서 아낀 모든 시간을 **1등급**을 가르는 **'변별력 문제'**에 전면 투자합니다.

3

변별력 문제 완벽 대비

평소 **모의고사 기출** 및 타지역(학군지) 우수 기출을 집중 훈련하여 **낮선 문제**에 대한 **응용력**을 극대화합니다.

광문고등학교

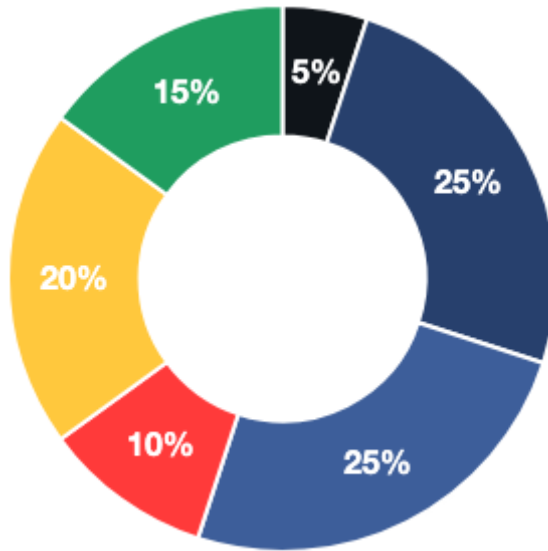
"높은 배점의 서술형, 전략적 순서가 등급을 바꾼다"

시 험 특 성 한 눈 에

서술형 배점이 매우 높지만, 막상 문항 자체의 난이도는 높지 않은 '전략적 기회'의 시험입니다. 19번(8점), 20번(12점) 서술형 배점만 합쳐도 20점이며, 문항 자체는 기본 유형의 결합 수준입니다. 즉, 풀 수만 있다면 배점 보너스를 가장 크게 가져갈 수 있는 시험. 이 학교에서 1등급은 '서술형을 정확히 풀 수 있는가'와 '객관식에서 검토 시간을 충분히 확보할 수 있는가'로 결정됩니다.

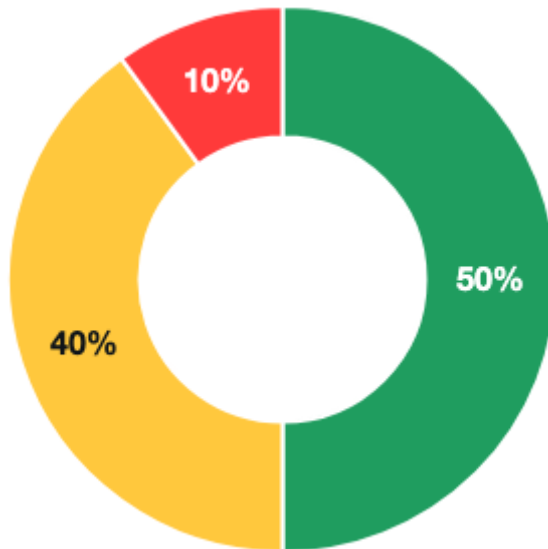
출제 그리드 — 단원 · 난이도 분포

중단원
분포



- 다항식의 연산
1문항 · 5%
- 이차함수
5문항 · 25%
- 항등식과 나머지정리
5문항 · 25%
- 인수분해
2문항 · 10%
- 복소수
4문항 · 20%
- 이차방정식
3문항 · 15%

난이도
분포



- 하
10문항 · 50%
- 중
8문항 · 40%
- 상
2문항 · 10%

자체교재 적중 100%

적중 20/20문항 · 총배점 100.0점

100%

우리 교재가 다른 유형이 그대로 출제. 등급 A는 동형(거의 동일 풀이 절차) 매칭.

번호	중단원	배점	난이도	교재 매칭	등급
1	다항식의 연산	3.5	하	유형1 — 다항식의 연산 - 기본	A
2	이차함수	3.5	하	유형49 — 함수와 방정식의 관계 - 실근	A
3	항등식과 나머지정리	3.7	하	유형14 — 일차식으로 나눈 나머지	A
4	인수분해	3.7	하	유형3 — 곱셈공식의 변형 - 항 두개	A
5	항등식과 나머지정리	3.9	하	유형12 — 항등식과 미정계수법 - 수치대입법	A
6	복소수	3.9	하	유형29 — 복소수 - 음수의 제곱근	A
7	이차방정식	4.1	하	유형40 — 이차방정식의 작성 (잘못 본 근)	A
8	이차함수	4.3	하	유형53 — 이차함수의 최대·최소 - 구간내	A
9	항등식과 나머지정리	4.3	하	유형19 — 나머지정리 - 인수정리	A
10	복소수	4.3	하	유형31 — 복소수의 결정	A
11	인수분해	4.5	중	유형23 — 인수분해 - 스킵, 복이차식	A
12	복소수	4.7	중	유형32 — 복소수 - 조건에 따른 복소수	A
13	복소수	4.9	중	유형35 — 복소수 - 거듭제곱의 합	A
14	이차함수	5.1	중	유형54 — 이차함수의 최대·최소 활용	A
15	이차함수	5.1	중	유형53 — 이차함수의 최대·최소 - 구간내	A
16	이차방정식	5.3	중	유형45 — 근과 계수의 관계, 대입 복합	A
17	항등식과 나머지정리	5.5	상	유형15 — 일차·사차식으로 나눈 나머지	A

광문고등학교 맞춤 전략

01 역순 풀이의 습관화

배점이 크고 난이도는 평이한 서술형을 먼저 공략해 안정적인 점수를 확보하는 훈련이 필수. 시험지 펼치자마자 19·20번부터 시작하는 역순 루틴을 평소 연습 시 의도적으로 반복해, 시험장에서도 자연스럽게 발동되도록 만듭니다.

02 핵심노트 100% 인출 + 서술 논리 훈련

핵심노트에 정리된 유형별 풀이법을 여러 번 회독하여 어떤 서술형 조건이 나와도 논리적 문장으로 써내려갈 수 있게 연습합니다. 식 전개뿐 아니라 '왜 이 식이 나오는지' 한 줄 멘트까지 함께 적는 것이 부분점수를 가져가는 핵심.

03 객관식 기계적 연산 훈련

객관식 17문항을 30분 안에 빠르게 마무리해야 서술형 3문항에 30분, 검토에 10분을 확보할 수 있습니다. 자체 교재 STEP1 모든 유형을 풀이 시간 30초 이내로 푸는 것을 목표로 반복 훈련.

시험지 16번

이차방정식 · 배점 5.3 · 난이도 중

시험 출제 문항

16. x 에 대한 이차방정식 $x^2 - 5x + k = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때,
 $\frac{1}{\alpha^2 - 2\alpha + k} + \frac{1}{\beta^2 - 2\beta + k} = \frac{1}{6}$ 을 만족시키는 실수 k 의 값은? [5.3점]

- ① 6 ② 7 ③ 8
- ④ 9 ⑤ 10

유형45 — 근과 계수의 관계, 대입 복합

377.

이차방정식 $x^2 - 2x - 4 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때,
 $\frac{\beta}{\alpha^2 - \alpha - 6} + \frac{\alpha}{\beta^2 - \beta - 6}$ 의 값은? [6점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
- ④ 1 ⑤ 2

두 근을 대입한 식의 값을 근과 계수의 관계로 정리하는 패턴. 우리 교재 STEP2 변별 유형에 동일 풀이 절차가 정리되어 있다.

시험지 17번

항등식·나머지정리 · 배점 5.5 · 난이도 상

시험 출제 문항

17.다항식 $f(x)$ 를 $4x^2-2x+1$ 로 나누었을 때의 나머지는 $2x+3$ 이다.
 $f(x)$ 를 $8x^2+1$ 로 나누었을 때의 나머지를 $4ax^2+bx-2$ 라 할 때,
 $f(x)$ 를 $2x+1$ 로 나누었을 때의 나머지는? [5.5점]

- ① -15
- ② -13
- ③ -11
- ④ -9
- ⑤ -7

유형15 — 이차·삼차식으로 나눈 나머지

146. 다항식 $f(x)$ 가 다음 세 조건을 만족시킬 때,
 $f(1)$ 의 값을 구하면? [6점]

- (가) $f(x)$ 를 x^3-1 로 나눈 몫은 $x-2$ 이다.
- (나) $f(x)$ 를 x^2+x+1 로 나눈 나머지는 $x-7$ 이다.
- (다) $f(x)$ 를 $x+1$ 로 나눈 나머지는 2이다.

- ① 5
- ② 6
- ③ 7
- ④ 8
- ⑤ 9

곱셈 공식 $8x^3+1=(2x+1)(4x^2-2x+1)$ 을 활용해 나머지를 분해하는 표준 풀이. 교재 유형15 본문 풀이와 거의 동형.

공유 적중: 광명고

시험지 18번

이차함수 · 배점 5.7 · 난이도 중

시험 출제 문항

18. 이차함수 $y = x^2 - 2ax + 5a - b$ 의 그래프가 x 축과 만나는 두 점 사이의 거리가 4가 되게 하는 모든 a 의 값의 곱이 -2 이다. 이차함수 $y = x^2 - 2kx + k^2 - 2k + 8b$ 가 실수 k 의 값에 관계없이 항상 직선 $y = mx + n$ 에 접할 때, $b^2 + m^2 + n$ 의 값은?
(단, a, b, m, n 은 실수) [5.7점]

- ① 21 ② 22 ③ 23
④ 24 ⑤ 25

유형49·50 + 유형41 + 항등식 기본 개념

396.

이차함수 $y = x^2 + 3x + 3$ 의 그래프가 직선 $y = ax - 1$ 과 두 점 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 에서 만난다. $|x_1 - x_2| = 3$ 일 때, 양수 a 의 값은? [4.6점]

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

406.

실수 k 의 값에 관계없이 이차함수 $f(x) = x^2 - 4kx + 4k^2 + 3k + 1$ 의 그래프와 항상 접하는 직선이 있다. 이 직선의 y 절편을 $\frac{q}{p}$ 라고 할 때, $p + q$ 의 값은? (단, $\frac{q}{p}$ 는 기약분수이다.) [4.5점]

- ① 5 ② 7 ③ 11
④ 16 ⑤ 23

이차함수와 x 축과의 위치관계, 근과 계수의 관계, 그리고 항등식의 기본개념이 결합된 문제로 기본기가 탄탄해야 풀린다. ① 그래프와 x 축이

시험지 19번

이차방정식 (서답형) · 배점 8.0 · 난이도 중

시험 출제 문항

※ 여기서 부터는 서답형 문제입니다.

[서술형 1]

19. x 에 대한 이차방정식 $x^2 + (a^2 - 2a - 3)x - a + 1 = 0$ 의 두 실근이 절댓값은 서로 같고 부호는 다를 때, 실수 a 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. [8점]

[중단원] 이차방정식

[난이도] 중

유형37 — 근과 곱셈공식 (근의 합·곱 응용)

359.

x 에 대한 이차방정식

$x^2 - (k^2 - 5k + 6)x + 2k - 5 = 0$ 의 두 실근의 절댓값이 같고 부호가 서로 다를 때, 실수 k 의 값의 풀이 과정을 함께 구하시오. [6점]

두 근의 절댓값이 같고 부호 반대 → 두 근의 합 $= 0$, 두 근의 곱 < 0 . 교재 유형37의 ‘근과 곱셈공식 → 합·곱 활용’ 패턴이 그대로 적용된다.

시험지 20번

항등식·나머지정리 (서답형) · 배점 12.0 · 난이도 상

시험 출제 문항

[서술형 2]

20. 최고차항의 계수가 1인 이차다항식 $f(x)$ 와 두 다항식 $P(x)$, $Q(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 두 다항식 $P(x)+Q(x)$, $P(x)-Q(x)$ 를 $(x+1)^2$ 로 나누었을 때, 몫은 모두 $f(x)$ 이고, 두 나머지의 합은 4이다.
(나) $f(x)=f(-x+1)$

$P(0)=Q(0)=2$ 일 때, 방정식 $f(x)+Q(x)=-x$ 는 오직 하나의 해를 갖는다. 이 때, $Q(\sqrt{2})$ 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.

(다 $Q(\sqrt{2})>0$) [12점]

유형16 — 나누는 식이 완전제곱꼴 (+ 이차함수 대칭·판별식 결합)

24

[2024년 10월 고1 28번/4점]

두 이차다항식 $P(x)$, $Q(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여
 $\{P(x)\}^2 - \{Q(x)\}^2 = x^2(x-1)(x-2)$ 이다.
(나) $|P(2)-Q(2)| < |P(1)-Q(1)|$

$P(3)+Q(3)=24$ 일 때, $P(4)$ 의 값을 구하시오.

142. 삼차다항식 $P(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $P(x)+P(4-x)=8$
(나) $P(5)=-5$

$P(x)$ 를 x^2-x-2 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(3)$ 의 값을 구하시오.

$(x+1)^2$ 나누기가 핵심. 교재 유형16(완전제곱꼴 나눈 나머지)을 기반으로, 이차함수 대칭축 조건 $f(x)=f(-x+1)$ 과 판별식 $=0$ (오직 하나의 해)이 결합된 변별 문항.

"어떻게 이런 적중과 준비가 가능할까요?"

이영우T가 직접 구축한 6,000+ 기출 데이터베이스와 학교별 출제 패턴 분석, 그리고 핵심노트로 정리된 풀이 절차의 결합이 만들어낸 결과입니다.

1. 학교별 5년치 기출 누적 분석으로 출제 흐름 파악
2. 자체 교재의 STEP1·STEP2 핵심 유형으로 그대로 커버
3. 직접 작성한 핵심노트로 풀이 절차를 한 줄로 압축
4. 매쓰아카이브 검색 시스템으로 즉시 인출·연습

압도적인 자료량

강남 8학군 포함 전국 기출 6,000개 보유

자체 구동 문제은행 시스템 (MathArchive)

- ✓ 강남·대치·목동·중계 등 학군별 내신 기출 풀 보유
- ✓ 단원·난이도·유형별 자동 분류 → 학교 맞춤 시험지 즉시 생성
- ✓ 이영우T가 직접 큐레이션한 변별 문항 풀 별도 운영
- ✓ 매년 1학기/2학기 신규 기출 자동 적재 → 데이터베이스 무한 확장

[고][2025][2-1-a][대구][상서고][수하][집합-유리식과무리함수][08005][07017][08041][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][2-1-a][대구][보건고][수하][집합-명제][07037][06021][07032][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-b][인천][광성고][공수1][고차방정식-행렬의연산][11043][06016][11036][그림3-0-3-0].hwp
[고][2025][1-1-b][인천][계양고][공수1][비상][고차방정식-행렬의연산][11041][06016][11034][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-b][인천][계산여고][공수1][YBM][연립방정식-행렬의연산][11040][06016][11030][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-b][인천][계산고][공수1][동해][고차방정식-행렬의연산][11039][06016][11027][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-b][인천][가정고][공수1][고차방정식-행렬의연산][11038][06016][11018][그림2-0-2-0].hwp
[고][2025][1-1-b][울산][울산고][공수1][고차방정식-행렬의연산][11036][06016][11014][그림4-1-4-1].hwp
[고][2025][1-1-b][울산][신정고][공수1][고차방정식-행렬의연산][11034][06016][11006][그림10-10-10-10].hwp
[고][2025][1-1-b][울산][남창고][공수1][이차함수-행렬의연산][11030][06016][11002][그림2-0-2-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][충북고][공수1][다항식의연산-이차함수][11002][06016][11052][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][한국고원대부고][공수1][다항식의연산-이차함수][11001][06016][11051][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][충북여고][공수1][다항식의연산-이차함수][11050][06016][11051][그림2-0-2-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][충북고][공수1][다항식의연산-이차함수][11053][00000][11052][그림2-1-2-1].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][청주외고][공수1][다항식의연산-이차함수][11052][08045][11050][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][청주여고][공수1][다항식의연산-이차함수][11051][08045][11050][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][청주고][공수1][다항식의연산-이차함수][11050][06016][11048][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][청원고][공수1][평면좌표-집합][11048][06016][11047][그림3-2-3-2].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][충북고][공수1][다항식의연산-이차함수][11047][06016][11046][그림0-9-0-9].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][충원고][공수1][미레엔][다항식의연산-이차함수][11046][06016][11045][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][주성고][공수1][다항식의연산-이차함수][11045][06016][11043][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][일신여고][공수1][다항식의연산-이차함수][11043][06016][11041][그림2-0-2-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][운호고][공수1][다항식의연산-이차함수][11041][06016][11040][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][오창고][공수1][다항식의연산-이차함수][11014][06016][11034][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][광원고][공수1][다항식의연산-이차함수][11006][06016][11030][그림2-0-2-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][세광고][공수1][다항식의연산-이차함수][11002][06016][11027][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][서원고][공수1][미레엔][다항식의연산-이차함수][11001][06016][11018][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][상당고][공수1][다항식의연산-이차함수][11046][06016][11053][그림2-0-2-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][산남고][공수1][다항식의연산-연립방정식][11045][06016][11052][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][봉명고][공수1][다항식의연산-이차함수][11043][06016][11051][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][대성고][공수1][다항식의연산-이차함수][11050][11041][06016][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][금천고][공수1][다항식의연산-이차함수][11040][06016][11048][그림3-0-3-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충남청양시][정산고][공수1][다항식의연산-이차함수][11040][06016][11038][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충남천안시][천안고][공수1][지학사][다항식의연산-이차함수][11001][06016][11053][그림3-0-3-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충남천안시][천안여고][공수1][비상][다항식의연산-이차함수][11041][06016][11045][그림3-0-3-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충남천안시][천안고][공수1][ybm][다항식의연산-이차함수][11040][06016][11043][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충남천안시][충양고][공수1][미레엔][다항식의연산-이차함수][11039][06016][11041][그림0-0-0-0].hwp

6,000+

기출 문항 자체 보유

학교·단원·난이도별로 즉시 인출하는 매쓰아카이브 검색 시스템

필요한 학교의 기출문제를 단원·난이도별로 즉시 검색해서 시험지로 묶어내는 자체 시스템. 현장에서 바로 학생 맞춤 문제를 뽑을 수 있다.

① 지역·학교별 필터

② 단원·난이도별 검색

③ 검색 결과 → 시험지 즉시 생성

문제 필터

지역

경기광명시 x

학교

Choose options

단원

항등식과 나머지정리 x

난이도

상 x

문제 유형

☒ 전체
 ☐ 선택형
 ☐ 서답형

키워드 검색

문제 텍스트 검색...

시험지 (0문항)

Share

검색 결과: 3문항 · 1~3번 표시

[광명북고] 2025년 1학기 중간 17번 · 상 · 항등식과 나머지정리 · 4.6점

+ 추가

삼차다항식 $P(x)$ 를 $x^2 + 1$ 로 나눈 몫과 나머지가 같고, $P(1) = 3$ 일 때, $P(x)$ 를 $(x^2 + 1)(x - 1)$ 로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 하자. $R(x)$ 가 $x + 2$ 를 인수로 가질 때 $R(-1)$ 의 값은? [4.6점]

① -3 ② -2 ③ -1

④ 0 ⑤ 1

> 정답: ③ · 해설 보기

[광문고] 2025년 1학기 중간 14번 · 상 · 항등식과 나머지정리 · 5.1점

+ 추가

x^3 의 계수가 1인 삼차식 $P(x)$ 에 대하여 $P(1) = 2, P(2) = 4, P(3) = 6$ 일 때, $P(x)$ 를 $x - 4$ 로 나누었을 때의 나머지는? [5.1점]

① 10 ② 12 ③ 14

④ 16 ⑤ 18

> 정답: ③ · 해설 보기

[진성고] 2025년 1학기 중간 13번 · 상 · 항등식과 나머지정리 · 4.2점

+ 추가

REAL TEST · 실전 동형 모의고사

매쓰아카이브로 만든 실전동형모의고사

+ 시간제한 훈련

시험지 적중률만으로는 부족합니다. 시험장에서 **같은 난이도·같은 시간**으로 반복 연습한 학생만이 1등급을 가져갑니다.

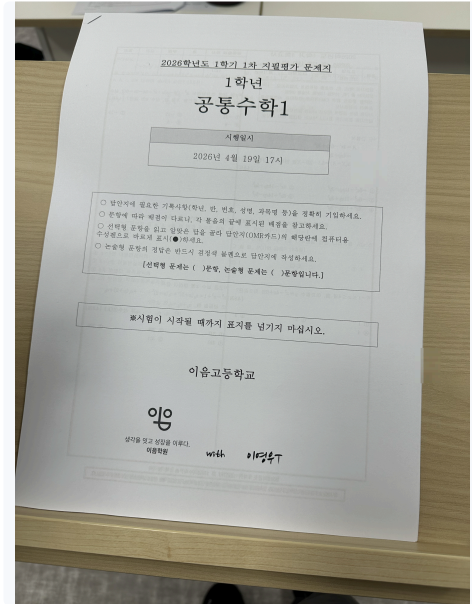
① 학교별 동형 시험지를 직접 제작

② 실제 시험 시간·난이도 그대로 응시

③ 오답 즉시 분석 → 핵심노트 보강



학원 자습실 — 시험과 동일한 환경에서 실전 모의고사 응시

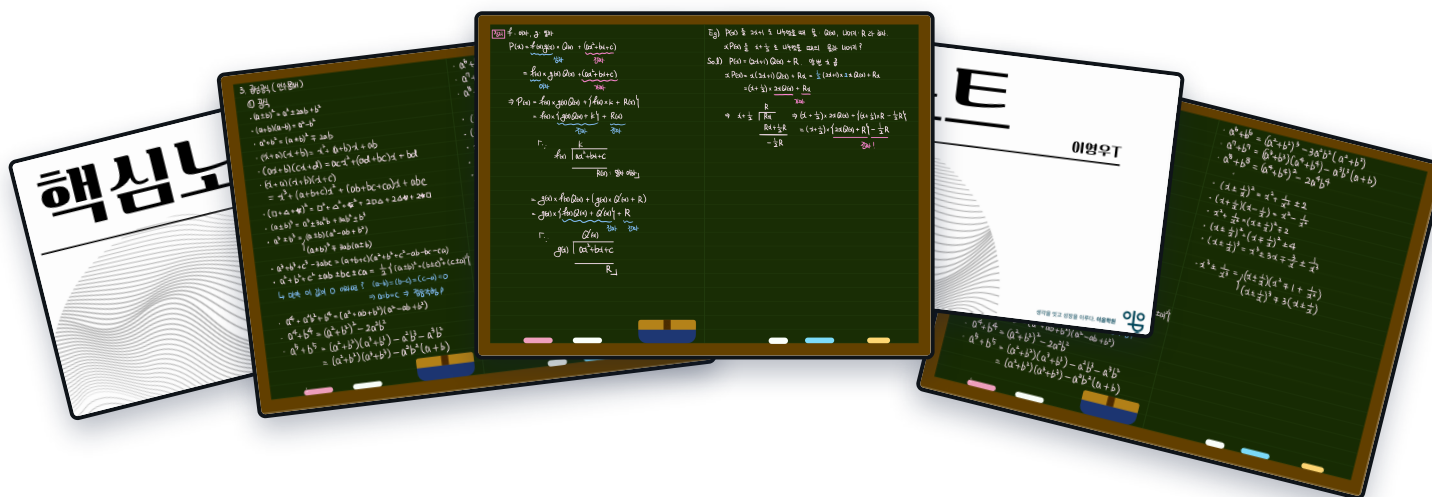


매쓰아카이브 자체 제작 — 학교별 동형 모

핵심노트 견본

이영우T가 직접 작성한 핵심만 모은 핵심노트

시험 출제 핵심 패턴을 한 줄로 정리한 직장 노트



이영우T의 약속

**"광문고등학교 내신 족보,
핵심노트와 교재에 모두 담았습니다."**

이 교재를 믿고 반복하는 학생이 결국 1등급을 쟁취합니다.

성적으로 증명하겠습니다.

수학 Instructor 이영우